DATACITY EFREI · CHALLENGE INNOVANT BAC+3 · MOVECITY

TrajectAI

Livrable J5 — Filière développement web

Stabilisation et revue du prototype v1 · Corrections prioritaires · Backlog technique actualisé

Lundi 9 novembre 2026 · Partie 2 : Prototyper, sécuriser, lancer

Plateforme en ligne : https://trajectai-paris.vercel.app
Code source : https://github.com/Lindila/trajectai

Synthèse

Mission de la filière à J5 : stabiliser les fonctionnalités prioritaires du prototype v1.

Résultat : le prototype v1 couvre l'intégralité du MVP défini au Jalon 1. Il est en ligne, et son code est versionné et partagé avec l'équipe sur GitHub. La revue technique a donné :

- 8 tests automatiques du moteur sur 8 réussis ;
- aucune page qui déborde sur un écran de téléphone de 360 px ;
- aucune erreur dans la console du navigateur ;
- les entrées invalides rejetées et la limitation de débit active.

Depuis le Jalon 1 : 6 nouvelles fonctionnalités et une refonte visuelle plus sobre.

Point principal à corriger : le premier calcul d'une journée prend 8 à 15 secondes, alors que l'objectif est de moins de 2 secondes.

1. Prototype v1 : ce qui a évolué

1.1 Nouvelles fonctionnalités depuis le Jalon 1

Fonctionnalité	Pilier	Apport pour l'usager
Dicter sa journée (mode vocal)	Lister	On dit « mairie avant 17h, pharmacie et courses » : l'IA crée les étapes et lance le calcul. Utile quand on a les mains prises.
« Où suis-je ? » par la caméra	Lister	Une IA de vision open source reconnaît la rue filmée et en fait le point de départ, sans GPS en continu. La photo n'est pas conservée.
Recherche de lieux à proximité	Lister	Les lieux proches du départ sont proposés en premier, avec les adresses récentes si l'usager les a activées.
Liste de courses	Optimiser	Le temps passé au supermarché dépend du nombre d'articles, ce qui rend le calcul plus réaliste.
Météo de la journée et mode conseillé	Optimiser	Prévisions heure par heure (Open-Meteo). La pluie pénalise le vélo dans le calcul.
Mes trajets (historique facultatif)	Contrôler	Désactivé par défaut. Une fois activé, l'historique reste stocké uniquement dans le navigateur de l'usager, ce qui préserve la promesse « zéro historique serveur ».

1.2 Refonte visuelle (8 novembre)

Retour reçu : une personne extérieure a jugé que l'interface « faisait trop IA » (emojis, effets lumineux, illustrations génériques).

Ce que nous avons fait :

- retrait de tous les emojis et des icônes « étincelles » ;

- suppression des fonds en dégradé et de l'orbe lumineuse ;
- remplacement de l'illustration par de **vraies photos de Paris** (rue, métro, Vélib', licence Unsplash), hébergées sur notre propre site pour ne dépendre d'aucun service tiers.

1.3 Versionnement du code

Le code est versionné avec Git et publié sur **https://github.com/Lindila/trajectai**. L'équipe peut le consulter, le télécharger et le cloner. Les fichiers de configuration contenant des clés (*.env*) sont exclus du dépôt, ce que nous avons vérifié après publication. Des modèles sans clés (*.env.example*) permettent à chacun de lancer le projet.



Figure 1 — Prototype v1 en ligne : journée type de 5 étapes optimisée (gain de 20 min par rapport à l'ordre saisi, lundi 9 novembre)

2. Revue du prototype v1

2.1 Couverture du MVP

Pilier	Fonctionnalité indispensable (Jalon 1)	État au 9 nov.
Lister	Saisie de 2 à 6 étapes, contrainte horaire, départ, heure, mode	**Fait, vérifié**

Optimiser	Priorité temps / coût / CO_2 ; ordre optimal avec trafic et affluence	**Fait, vérifié**
Informer	Carte, heure de chaque étape, explication par étape, gain vs ordre saisi	**Fait, vérifié**
Contrôler	Changement de priorité, réordonnancement, zéro historique, compte facultatif	**Fait, vérifié**
Dashboard	Au moins 3 visualisations de données ouvertes, site responsive	**Fait (4 visualisations)**

2.2 Tests réalisés les 8 et 9 novembre

Test	Méthode	Résultat
Moteur d'optimisation	8 tests automatiques (ordre jamais pire que l'ordre saisi, contrainte impossible signalée, mairie fermée le dimanche pénalisée, trafic, pluie, courses…)	**8 / 8 réussis**
Parcours complet	Exemple → optimisation → explications → priorité → guidage → assistant → effacer	**Fonctionnel**
Responsive	7 pages ouvertes sur un écran de 360 px (accueil, planifier, trajet, ma ville, mes trajets, connexion, confidentialité)	**0 débordement horizontal**
Erreurs navigateur	Console du navigateur pendant le parcours	**0 erreur**
Validation des entrées	Requête mal formée envoyée à l'API d'optimisation	**Rejetée (code 400)**
Limitation de débit	23 requêtes en une minute à l'assistant (limite fixée à 20)	**Bloquée à la 21e (code 429)**
Zéro mise en cache	En-tête de la réponse d'optimisation	**Cache-Control : no-store**
En-têtes HTTP de l'API	HSTS, CSP, X-Frame-Options, nosniff, Referrer-Policy	**Tous présents**
En-têtes HTTP des pages	Mêmes en-têtes sur les pages du site	**HSTS seulement : à compléter**
Temps de calcul	Optimisation de 5 étapes, chronométrée	**0,3 s à chaud ; 8 à 15 s au premier calcul**
Horaires d'ouverture	Exemple lancé le dimanche 8 novembre	**Mairie fermée signalée**

2.3 Indicateurs techniques

KPI (Jalon 1)	Objectif	Mesure au 9 nov.	Statut
Utilité : temps gagné	≥ 15 min	20 min sur la journée type de démonstration	**Atteint sur l'exemple**
Performance	< 2 s	0,3 s à chaud ; 8 à 15 s au premier calcul	**Non atteint au premier calcul (C1)**
Accessibilité mobile	100 % des pages	7 / 7 pages sans débordement	**Atteint**
Trajets conservés côté serveur	0	Aucune base de données de trajets ; réponses en no-store	**Atteint**

3. Corrections prioritaires (développement)

Les corrections sont classées par priorité. **Haute** : à traiter avant J6 (10 nov.). **Moyenne** : avant J7 (30 nov.). **Basse** : si le temps le permet.

ID	Problème constaté	Correction prévue	Priorité	Backlog
C1	Premier calcul d'une journée en 8 à 15 s (objectif < 2 s)	Ramener de 8 s à 3 s le délai d'attente des services d'itinéraire avant l'estimation de secours ; « réveiller » l'API dès l'ouverture de la page Planifier	**Haute**	FX01
C2	Adresse du site non déclarée dans Supabase : les e-mails de confirmation risquent de renvoyer vers une mauvaise adresse	Déclarer https://trajectai-paris.vercel.app comme Site URL dans Supabase	**Haute**	FX02
C3	Clés d'accès à remplacer après leur régénération	Mettre à jour les nouvelles clés dans Vercel et redéployer, sans les écrire dans le code	**Haute**	TS01
C4	En-têtes de sécurité absents des pages du site (seul HSTS est présent)	Ajouter CSP, X-Frame-Options, nosniff et Referrer-Policy dans la configuration Vercel	**Moyenne**	FX03
C5	Fichier JavaScript principal lourd (520 Ko)	Charger les pages lourdes (carte, graphiques) à la demande	Basse	FX05
C6	Le dimanche, l'exemple affiche « mairie fermée » et le gain paraît faible	Proposer automatiquement le prochain jour ouvré pour les démarches fermées	Basse	FX06

C7	La voix fonctionne mieux sur Chrome et Edge	Vérifier le comportement sur Safari et Firefox, et afficher un message clair si la voix est indisponible	Basse	FX07

4. Backlog technique actualisé

La méthode est la même qu'au Jalon 1 (MoSCoW, effort de 1 à 8). Ce tableau ne reprend que les éléments qui concernent la filière développement.

ID	Élément	Priorité	Effort	Statut
US01–US10, US12	MVP : lister, contrainte, priorité, ordre optimal, explications, gain, réordonner, effacer, dashboard, compte, mobile	Must	41	**Fait, vérifié le 9 nov.**
FX01	Premier calcul en moins de 2 s (C1)	Must	3	**À faire (nouveau)**
FX02	Déclarer l'adresse du site dans Supabase (C2)	Must	1	**À faire (nouveau)**
TS01	Mise à jour des clés régénérées (C3)	Must	1	**À faire (J6)**
FX03	En-têtes de sécurité des pages (C4)	Should	1	À faire (nouveau)
US13–US16	Voix, comparaison des 4 modes, lieux favoris, économies du mois	Should / Could	13	**Fait**
US19	Dicter sa journée à la voix	Should	5	**Fait (nouveau)**
US20	« Où suis-je ? » par la caméra	Could	5	**Fait (nouveau)**
US21	Météo et mode conseillé	Could	3	**Fait (nouveau)**
US22	Liste de courses qui ajuste le temps sur place	Could	2	**Fait (nouveau)**
US23	Historique facultatif stocké sur l'appareil	Could	3	**Fait (nouveau)**
US24	Refonte visuelle sobre avec photos réelles	Should	2	**Fait (nouveau)**
US25	Code versionné et partagé sur GitHub	Must	1	**Fait (nouveau)**
FX05–FX07	Poids du JavaScript, jour ouvré suivant, message voix indisponible (C5 à C7)	Could	6	À faire (nouveau)
US17, US18	Export vers l'agenda ; éviter les stations sans ascenseur	Could	8	À faire

WN01	Guidage virage par virage ; paiement de parkings	Won't	—	Hors périmètre

Lecture du backlog : tout le MVP est fait et vérifié. Les priorités de la filière jusqu'à J6 sont la performance du premier calcul (FX01), la configuration de Supabase (FX02) et l'intégration des clés régénérées (TS01).

5. Journal de bord (développement)

Date	Travaux réalisés	Décisions et résultats
6 oct. (J4)	Ajout de la dictée vocale, de « Où suis-je ? », de la météo, de la recherche à proximité, de la liste de courses et de « Mes trajets »	Historique et adresses récentes stockés uniquement dans le navigateur, pour garder la promesse « zéro historique serveur »
8 nov.	Refonte visuelle et remise en ligne	Suite au retour « trop IA » : photos réelles hébergées sur le site, retrait des emojis et des effets
9 nov. (J5)	Revue technique du prototype : tests fonctionnels, responsive, en-têtes, limitation de débit, temps de calcul ; publication du code sur GitHub	7 corrections listées (C1 à C7) ; backlog technique actualisé ; dépôt public en lecture pour l'équipe, sans aucune clé